

第十八章 光的偏振

18.1 两块偏振化方向互相垂直的偏振片 P_1 和 P_2 之间放置另一偏振片 P , 其偏振化方向与 P_1 的偏振化方向成 30° 角。若以光强为 I_0 的自然光垂直入射 P_1 , 求透过偏振片 P_2 的光强(设偏振片都是理想的)。

解 自然光透过 P_1 的光强 $I_1 = \frac{I_0}{2}$, 再由马吕斯定律
透过 P 的光强

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0$$

透过 P_2 的光强

$$I_3 = I_2 \cos^2 (90^\circ - 30^\circ) = \frac{3}{32} I_0$$

18.2 一束自然光投射到两片叠合在一起的偏振片上, 若透射光强度为

(1) 最大透射光强的 $1/3$,

(2) 入射光强的 $1/3$, 则这两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大?

解 若两偏振片偏振化方向之间夹角为 θ 时, 强度 I_0 的自然光垂直照射后的透射光强度

$$I = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta$$

$$(1) \quad I_{\max} = \frac{1}{2} I_0, \text{ 而 } I = \frac{1}{3} I_{\max}, \text{ 则 } \cos^2 \theta = \frac{1}{3}$$

$$\theta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3} = 54^{\circ}44'$$

(2) 若 $I = \frac{1}{3}I_0$ 时, 则 $\cos^2\theta = \frac{2}{3}$

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{2}{3}} = 35^{\circ}16'$$

18.3 用一束线偏振光与自然光的混合光束垂直照射偏振片。当转动偏振片时, 测得透射光光强的最大值是最小值的 5 倍。求入射光中线偏振光和自然光的光强之比。

解 设自然光光强为 $I_{\text{自}}$, 偏振光光强为 $I_{\text{偏}}$, 则透射光光强

$$I_{\text{max}} = \frac{I_{\text{自}}}{2} + I_{\text{偏}}$$

$$I_{\text{min}} = \frac{I_{\text{自}}}{2}$$

又因为 $I_{\text{max}} = 5I_{\text{min}}$, 得

$$I_{\text{自}} : I_{\text{偏}} = 1 : 2$$

18.4 根据图示的各种情况, 试画出反射光线和折射光线, 及其偏振状态。图中 i_0 为布儒斯特角, i 为一般角。

解 由布儒斯特定律, 如图所示。

18.5 一束自然光入射到折射率为 1.72 的火石玻璃上, 设反射光为线偏振光, 则光在火石玻璃中的折射角为多大?

解 由布儒斯特定律

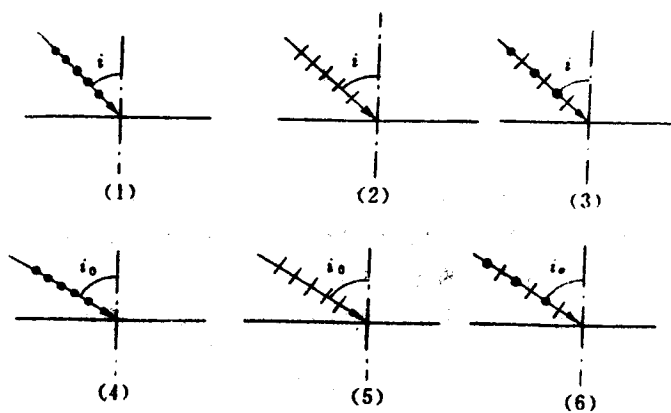
$$\operatorname{tg} i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$i_0 = \operatorname{arctg} \frac{1.72}{1} = 59.8^{\circ}$$

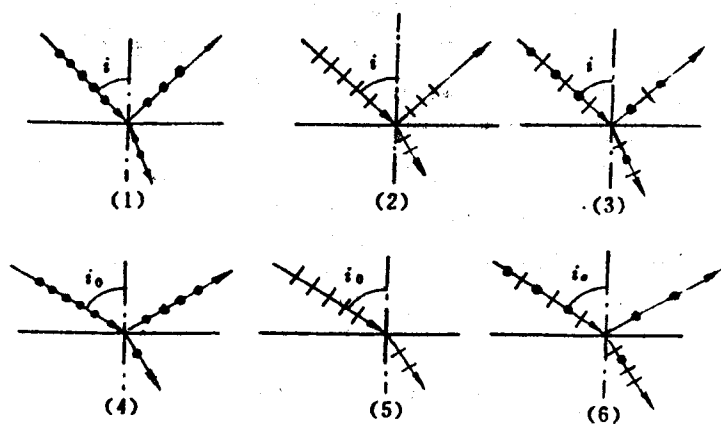
此时折射角

$$\gamma = 90^{\circ} - i_0 = 30.2^{\circ}$$

18.6 利用布儒斯特定律可以测定不透明介质的折射率。今测得釉质的布儒斯特角 $i_0 = 58^{\circ}$, 试求它的折射率。



题 18.4 图

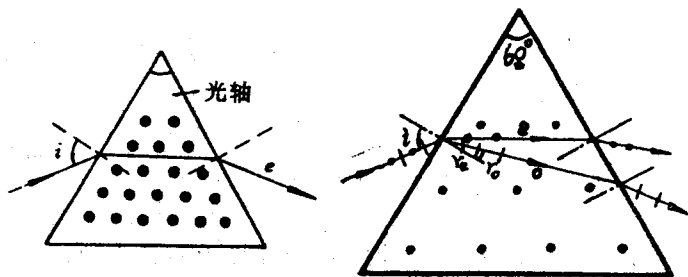


解 18.4 图

解 由布儒斯特定律

$$n = \operatorname{tg} i_0 = \operatorname{tg} 58^\circ = 1.60$$

18.7 用方解石切割成一个正三角形棱镜。光轴垂直于正三角形截面, 如图所示。当自然光以入射角 i 入射棱镜时, e 光在棱镜内折射线与棱镜底边平行, 试问该入射光的入射角应为多少? 并画出 o 光的光路。已知 $n_e=1.486, n_o=1.658$ 。



题 18.7 图

解 18.7 图

解 设 o 光在方解石晶体内的折射角为 r_o , e 光的折射角为 r_e , 由题知 $r_e=30^\circ$, 由折射定律

$$\sin i = n_e \sin r_e = 1.486 \times \sin 30^\circ = 0.743$$

则入射角 $i=47^\circ 59'$

又 $\sin i = n_o \sin r_o$

$$\sin r_o = \frac{\sin i}{n_o} = \frac{0.743}{1.658} = 0.448$$

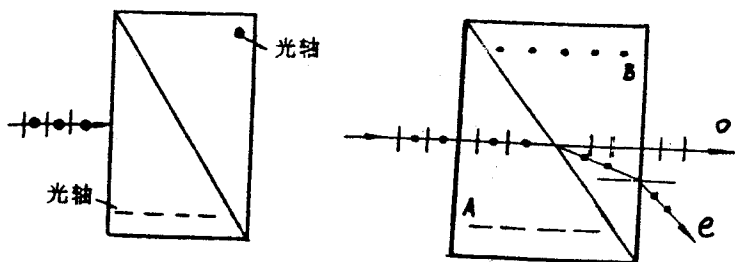
o 光折射角 $r_o=26^\circ 37'$

o 光的光路图如图所示。

18.8 洛匈棱镜是由两块方解石直角三棱镜粘合而成的。棱镜 A 和 B 的光轴分别平行和垂直于截面, 如图所示。自然光垂直入射棱镜 A, 试画出 o 光和 e 光的传播方向及光矢量的振动方向。

解 在棱镜 A 中, 振动方向平行和垂直截面的光均与光轴垂直, 故都是 o 光。两种光沿光轴传播速度相同, 没有光程差, 也不分离。

穿过分界面进入棱镜 B 后, 振动方向平行截面的光其振动方向



题 18.8 图

解 18.8 图

仍与光轴垂直,故传播方向不变,而振动方向垂直截面的光,由于其振动方向平行光轴,成为 e 光,同时 $n_e < n_o$,相当于从光密介质进入光疏介质,折射角大于入射角而发生偏转。

具体光路和光矢量的振动方向如图所示。

18.9 用石英晶片制作用于钠黄光($\lambda = 589.3\text{nm}$)的 $1/4$ 波片,求其最小厚度。已知石英的两个主折射率为 $n_e = 1.553$, $n_o = 1.541$ 。

解 设 $\frac{1}{4}$ 波片最小厚度为 d ,则有

$$\delta = (n_e - n_o)d = \frac{1}{4}\lambda$$

$$d = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)} = 1.2 \times 10^{-5}\text{m} = 0.012\text{mm}$$

18.10 一束强度为 I_0 的线偏振光垂直入射到一块方解石晶片上,晶体的光轴平行于表面,入射光的振动面与光轴的夹角为 30° 。

(1) 试问透射出来的寻常光和非常光的强度为多少?

(2) 当用钠黄光($\lambda = 589.3\text{nm}$)入射时,若要产生 90° 的相位差,试问晶片应有多厚?

解 (1) 设入射线偏振光的振幅为 A ,则 o 光和 e 光的振幅分别为

$$A_o = A \sin \alpha$$

$$A_e = A \cos \alpha$$

故有

$$I_o = A_o^2 = A^2 \sin^2 \alpha = I_0 \sin^2 30^\circ = \frac{I_0}{4}$$

$$I_e = A_e^2 = A^2 \cos^2 \alpha = I_0 \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4} I_0$$

(2) 对于方解石晶体 $n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$, 由题意

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \frac{\pi}{2}$$

故晶片厚度应为

$$\begin{aligned} d &= \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)} = \frac{5.893 \times 10^{-7}}{4 \times (1.658 - 1.486)} \\ &= 8.6 \times 10^{-7} \text{ m} \end{aligned}$$

18.11 在两偏振化方向相互正交的偏振片 P_1 和 P_2 之间放置一块方解石晶体, 其光轴平行于晶体表面, 且与两偏振片的偏振化方向的夹角均为 45° 。

(1) 当一束波长 400nm 的紫光垂直入射偏振片 P_1 时, 在偏振片 P_2 后无透射光出现, 试问该晶片至少有多厚?

(2) 若使两偏振片的偏振化方向相互平行, 欲使这束紫光仍不能透过偏振片 P_2 , 则晶体的厚度应为多少?

解 (1) 由题知条件, 从 P_2 射出的 o 光和 e 光有 $A_{e2} = A_{o2}$, 且两束光的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d + \pi$$

当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 时, 无透射光, 有

$$d = \frac{k\lambda}{n_o - n_e}, \quad k = 1, 2, \dots$$

故有

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{n_o - n_e} = \frac{4.0 \times 10^{-7}}{1.658 - 1.486}$$

$$= 2.33 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 2.33 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

(2) 当两偏振片的偏振化方向平行时, 因为 $\alpha = 45^\circ$, 仍有 $A_e = A_{e2}$ 。但相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 时, 无透射光, 因此

$$d = \frac{(2k+1)\lambda}{2(n_o - n_e)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故有

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}$$

$$= 1.16 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 1.16 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

18.12 两块偏振化方向相互正交的偏振片之间放置着一片 $\frac{1}{4}$ 波片。当自然光垂直入射时, 旋转波片, 问在什么位置时透射光强最大?

解 当自然光经 $\frac{1}{4}$ 波片分成 o 光和 e 光, 再从第二块偏振片射出时, 两光线的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \pi$$

设 $\frac{1}{4}$ 波片的光轴与第一偏振片的偏振化方向的夹角为 α , 则有

$$A_{e2} = A_{o2} = A \sin\alpha \cos\alpha$$

相干后

$$A_{\text{合}} = \sqrt{A_{e2}^2 + A_{o2}^2 + 2A_{e2}A_{o2}\cos\Delta\varphi}$$

$$= \sqrt{2} A \sin\alpha \cos\alpha$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} A \sin 2\alpha$$

由此可见,当 $\sin 2\alpha = 1, \alpha = \frac{\pi}{4}, A_{\text{合}}$ 有最大值,透射光强度最大。

18.13 试说明:(1)一束圆偏振光(1)垂直入射到 $1/4$ 波片上,透射光的偏振态;(2)垂直入射到 $1/8$ 波片上,透射光的偏振态。

解 圆偏振光中, $A_o = A_r$, 且相位差 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。

(1) 经过 $\frac{1}{4}$ 波片后,两光线的相位差变为 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, 故合成后透射光为线偏振光;

(2) 经过 $\frac{1}{8}$ 波片后,两光线的相位差变为 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$, 故合成后透射光为椭圆偏振光。

18.14 一束圆偏振光经过一片(理想的)偏振片后,透射光强度为 I , 求入射光的强度。

解 圆偏振光可分解为振动方向互相垂直、振幅相等、相位差为 $\frac{\pi}{2}$ 的两束线偏振光, 设该两束线偏振光的光强 $I_x = I_y$, 则圆偏振光的光强 $I_o = 2I_x$ 。

经过理想的偏振片,只剩下 I_x 或 I_y , 即透射光的光强 $I = I_x$ 或 $I = I_y$, 所以

$$I_o = 2I$$

* 18.15 波长为 589nm 的左旋圆偏振光垂直入射到石英制成的波晶片上,片厚 $5.56 \times 10^{-2}\text{cm}$ 。试决定出射光的偏振状态。

解 左旋圆偏振光中 $A_r = A_o, \Delta\varphi = \frac{3\pi}{2}$, 经过石英晶片后的附加相位差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi_{\text{附}} &= \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d \\ &= \frac{2\pi \times (1.553 - 1.541) \times 5.56 \times 10^{-4}}{5.89 \times 10^{-7}} \\ &= 22.66\pi\end{aligned}$$

$$\Delta\varphi_{\text{总}} = (\frac{3}{2} + 22.66)\pi = 24.16\pi$$

因此出射光为椭圆偏振光。